

解剖生理学 I 消化器part1 赤シート一問一答

出典:解剖生理(消化器) part1.pdf(スライド39枚) 全47問

使い方: **赤い文字**(答えと見出し)を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

スライドの太字・学習ポイント・先生が「重要」と書いた箇所から作成。★=太字、または先生が「重要」と明記(最優先で覚える)

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
消化器系の器官			
1	消化器系の器官 ①食物が通る管(消化管)の構成(入口から順に7つ) ②消化管以外の器官の総称と、そこに含まれるもの(3つ) ③②から分泌され、消化を助けるもの	① 口腔 → 咽頭 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門 ② 付属器官: 唾液腺 / 膵臓 / 肝臓・胆嚢 ③ 消化酵素	☐ ☐ ☐
消化管壁の構造と腹膜			
2	①筋肉の収縮と弛緩を一定間隔で繰り返し、内容物を移動させる運動 ②消化管の壁の4層(内側から順に)	① 蠕動運動 ② 粘膜 → 粘膜下層 → 筋層 → 漿膜	☐ ☐ ☐
3	No.2②の1層目(最も内側) ①構成する3つ(それぞれの組織も) ②①の上皮の種類: 食道まで / 胃から大腸まで / 肛門	① 粘膜上皮・粘膜固有層(結合組織)・粘膜筋板(薄い平滑筋) ②食道まで: 重層扁平上皮 胃から大腸まで: 単層円柱上皮 肛門: 重層扁平上皮	☐ ☐ ☐
4	No.2②の2層目 ①組織 ②含むもの(4つ) ③ここにある神経叢(別名も) ④③の働き	① 疎性結合組織 ② 血管・神経・リンパ節・リンパ管 ③ 粘膜下神経叢(マイスネル神経叢) ④ 消化液の分泌機能を調節する	☐ ☐ ☐
5	No.2②の3層目 ①構造(何の筋が何層で、どう並ぶ?) ②①の層と層の間にある神経叢(別名も) ③②の働き	① 内輪外縦の2層の平滑筋 ② 筋層間神経叢(アウエルバツハ神経叢) ③ 消化管の運動を調節する	☐ ☐ ☐
6	No.2②の4層目 ①位置と組織 ②別名 ③②がつながる膜 ④②と③はつながった1枚の膜。腹腔内でどんな形をしている?	① 消化管の最も外側・漿液を産生する1層の扁平上皮(単層扁平上皮) ② 臓側腹膜 ③ 壁側腹膜 ④ 閉じた袋状	☐ ☐ ☐
7	①肝臓から胃に広がる、2層の膜からなるもの ②胃から下方に垂れ下がり、腹部臓器の前面をエプロン状に覆って後腹壁に付着するもの ③②の特徴(2つ)	① 小網 ② 大網 ③ 脂肪組織が多くクッションになる・免疫系の細胞も多く存在する	☐ ☐ ☐
口腔・咽頭			
8	口腔を構成するもの ①開口部 ②側壁 ③上部の天井 ④後方の天井 ⑤④の後縁から垂れ下がるもの	① 口唇 ② 頬 ③ 硬口蓋 ④ 軟口蓋 ⑤ 口蓋垂	☐ ☐ ☐
9	①No.8①または②と、歯または歯肉によって囲まれた空間 ②舌(筋肉)が付着する骨としてスライドに挙げられた2つ ③舌の根本にあり、舌の後方への動きを制限するヒダ	① 口腔前庭 ② 舌骨・側頭骨の茎状突起(外耳道の直下) ③ 舌小帯	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
10	①口腔にあるリンパ組織(2つ) ②①に炎症が起こると?	①口蓋扁桃・舌扁桃 ②嚥下困難となり、物を飲み込むときに痛みを感じる	☐ ☐ ☐
11	咽頭 ①3つの部分(呼吸器系の部分と、消化器系・呼吸器系に共通の部分) ②咽頭後壁を舌圧子などで触ると、触覚受容器が刺激されて誘発される嘔吐反応 ③②が消失したときに異常が疑われる反射弓(経路)	①呼吸器系: 咽頭鼻部 共通: 咽頭口部・咽頭喉頭部 ②咽頭反射 ③舌咽神経(感覚神経) → 延髄 → 迷走神経(運動神経)	☐ ☐ ☐
食道・胃			
12	食道 ①下端が胃につながる位置 ②3か所の生理的狭窄部 ※狭窄部の呼び方は教科書により異なるが、スライドの名称で覚える	①横隔膜直下 ②咽頭食道狭窄部・大動脈狭窄部・横隔膜狭窄部	☐ ☐ ☐
13	胃 ①形と位置 ②4つの区分 ③充滿しているときの容量 ④空のときに収縮して形成する大きなシワ ⑤2つの彎曲 ※③の数値は教科書により異なるが、スライドの値で覚える	①C字形・腹腔内の左側 ②噴門・胃底・胃体・幽門前庭部 ③4Lほど ④粘膜ヒダ ⑤大弯・小弯	☐ ☐ ☐
14	①胃の入口(食物が食道から胃に入る部分)を取り囲む括約筋と、その働き ②胃の出口を取り囲む括約筋と、その働き	①下部食道括約筋: 酸性の胃内容物が食道へ逆流するのを防ぐ ②幽門括約筋: 胃から十二指腸に内容物が出るのを制御する(小腸に移動する食物の量を調節)	☐ ☐ ☐
15	胃の壁 ①No.2②の1層目の上皮の種類 ②①が分泌するもの(その働きも) ③1層目に多数ある凹み ④③の奥にあり、胃液を分泌する腺 ⑤No.2②の3層目の構造	①単層円柱上皮 ②アルカリ性の粘液: 胃酸や消化酵素から胃粘膜を保護する ③胃小窩 ④胃腺 ⑤輪走・縦走・斜走の3層(複雑な運動で内容物を攪拌できる)	☐ ☐ ☐
16	No.15④にある4種類の細胞が分泌するもの(別名があるものは別名も) ①主細胞 ②壁細胞 ③副細胞 ④内分泌細胞	①ペプシノーゲン ②別名 傍細胞: 塩酸・内因子 ③別名 頸部粘液細胞: 酸性粘液 ④別名 G細胞: ガストリンなどのホルモン	☐ ☐ ☐
17	①No.16①が変化してできる、活性のある酵素と、その働き ②①の変化を起こす物質 ③小腸でビタミンB12を吸収する際に必要な因子 ④③が分泌不良の場合に起こる病気 ⑤消化活動の大半が行われる胃の部位	①ペプシン: タンパク質分解酵素 ②塩酸(胃酸) ③内因子 ④悪性貧血 ⑤幽門部	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
小腸			
18	小腸 ①全長 ②3つの部分(口側から順に。スライドの割合も) ③②のうち後腹膜にある部分 ④③以外の部分を保持しているもの ⑤筋が発達していて食べ物を素早く運ぶ部分(その結果、管の中はどうかしていることが多い?) ※①の長さは教科書により異なるが、スライドの値で覚える。②の割合は合計が100%にならないが、スライドの数字どおりに覚える(2番目・3番目は、1番目を除いた残りに対する割合)	①2~4m(消化管で最も長い) ②十二指腸(5%)→空腸(40%)→回腸(60%) ③十二指腸 ④腸間膜 ⑤空腸:管の中が空であることが多い	☐ ☐ ☐
19	No.18③の部分 ①膵臓で産生される液の名称と、それが通る管 ②①の液の性質と働き ③肝臓で産生された胆汁が通る管 ④①の管と③が1つになって開口する部位(別名も) ⑤④を取り巻いて分泌を調節する括約筋	①膵液:膵管 ②アルカリ性:胃から出てきた酸性の物質を中和する ③胆管(総胆管) ④十二指腸乳頭(ファーター乳頭) ⑤オッドディ括約筋	☐ ☐ ☐
20	膵臓が分泌するもの ①外分泌として ②内分泌として(ホルモン。スライドの例2つ)	①多くの消化酵素 ②インスリン・グルカゴン	☐ ☐ ☐
21	小腸で効率よく栄養素を取り込むための構造 ①No.2②の1層目と2層目からなる深いヒダ(胃のヒダとの違いも) ②①に集合している、1層目が突出した構造 ③②の表層に並ぶ細胞の細胞膜の一部が、ブラシの毛状に突出したもの(別名も) ④①~③のおかげで非常に大きくなっているもの	①輪状ヒダ:食物が充満しても消滅しない ②絨毛 ③微絨毛(刷子縁) ④小腸の表面積	☐ ☐ ☐
22	No.21②の内部で ①糖類とアミノ酸が入る管 ②脂肪の分解物(脂肪酸とグリセロール)が入る管(何の一種かも)	①毛細血管 ②中心乳糜管(リンパ管の一種)	☐ ☐ ☐
23	No.21②の表層に並ぶ細胞 ①名称 ②上皮の形 ③細胞の中に含まれる酵素 ④この上皮が置き換わる期間	①吸収上皮細胞 ②(単層)円柱上皮 ③タンパク質と炭水化物を完全に消化する酵素 ④3~5日間	☐ ☐ ☐
24	①小腸の末端に行くに従って減少する構造 ②①とは逆に、末端に行くほど数を増す、No.2②の2層目にあるリンパ組織(別名も) ③②の役割	①輪状ヒダ ②パイエル板(集合リンパ小節) ③消化されずに残った食物に含まれる大量の菌が、血流に入らないようにする	☐ ☐ ☐
大腸			
25	①大腸の8つの区分(スライドの順に) ②骨盤腔内に存在するのはどこ以降か	①盲腸・虫垂・上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸・直腸・肛門管 ②S状結腸以降	☐ ☐ ☐
26	①大腸の外表面で、筋が集まってできたもの ②①が収縮するとみられる袋状の構造	①結腸ヒモ ②結腸膨起	☐ ☐ ☐
27	大腸 ①機能の1つ(消化されなかった食物をどうする?) ②No.21②の有無と、分泌されるもの(その働きも) ③共生する細菌が身体の他の場所に移動して病原性を持つ例(病名と細菌名)	①水分を吸収して、残渣を糞便として排出する ②無い・アルカリ性粘液を分泌(糞便がスムーズに移動できる) ③膀胱炎(大腸菌)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
28	No.25①の1番目の部分 ①No.18②の3番目の部分からの入り口にある弁と、その働き ②この部分から出ている、先端が閉じた細い管	① 回盲弁 : 結腸からの逆流を防ぐ ② 虫垂	☐ ☐ ☐
29	No.28②の炎症 ①細菌が貯まって増えやすい理由 ②初期に痛みが起こる部位 ③痛みが移動していく先(圧痛点の名称も)	① 内腔が非常に狭く、ねじれているから ② 心窩部 ③ 虫垂の上(マックバーニーの圧痛点)	☐ ☐ ☐
30	①肛門に開くすぐ上の部分 ②内肛門括約筋(筋の種類と支配) ③外肛門括約筋(筋の種類と調節) ④未熟な幼児で、No.25①の7番目に内容物が送られたときに起こる反射の名称と、それを抑える随意調節ができるようになる年齢	① 肛門管 ② 平滑筋・自律神経の支配 ③ 骨格筋・随意的な調節 ④ 排便反射: 2, 3歳頃	☐ ☐ ☐
歯・唾液腺			
31	歯の構造 ①歯肉の上に見える部分 ②①を覆う、生体内で最も硬い物質 ③①とは反対に、埋もれていて見えない部分 ④③の外表面にある物質 ⑤④によって歯が付着し、歯を骨の中に固定する靱帯の一種	① 歯冠 ② エナメル質 ③ 歯根 ④ セメント質 ⑤ 歯根膜	☐ ☐ ☐
32	①No.31②や④の内側にある、骨に似た物質 ②①の中心にある腔(含むものも) ③②の中身の働き(2つ)	① 象牙質 ② 歯髄腔(血管・神経を含む) ③ 歯に栄養素を供給する・知覚を与える	☐ ☐ ☐
33	乳歯と永久歯 ①一番早く生える乳歯(時期も) ②乳歯の本数と、生えそろう時期 ③乳歯が抜け落ちて永久歯が生える時期 ④永久歯の本数(第3大臼歯を入れて) ⑤第3大臼歯の別名(2つ)	① 下顎の中切歯(生後6ヶ月頃) ② 20本・2歳ころまで ③ 6歳から12歳頃まで ④ 32本 ⑤ 智歯・親知らず	☐ ☐ ☐
34	唾液腺 ①3種類(位置・開口部も) ②唾液の2つの成分と、それぞれの働き ③感染防御の働きをする唾液の成分(2つ)	① 耳下腺(耳の下方)・顎下腺・舌下腺(口腔底に開口) ② 粘液(ムチン): 食物を塊にする 漿液: 含まれるアミラーゼによってデンプンを消化する ③ リゾチーム・IgA	☐ ☐ ☐
肝臓・胆汁			
35	肝臓 ①人体で最も大きな何か(漢字1字) ②位置 ③4つの葉(最も大きい葉と次に大きい葉も)	① 腺 ② 横隔膜の下・右側に片寄っている ③ 右葉・左葉・方形葉・尾状葉(最大は右葉、次は左葉)	☐ ☐ ☐
36	肝臓の触診・打診 ①腹式の深呼吸で、吸気時に肝臓はどう動く?(理由も) ②打診のときの呼吸と、打診を行う線 ③上から打診したとき、どこ境界で音がどう変わる? ④下から打診したとき、どこ境界で音がどう変わる? ⑤肝腫大が否定的な大きさ ※打診音の呼び方は教科書により異なるが、スライドどおりに覚える	① 下がる(横隔膜が下がるため) ② 思いっきり息を吸い込んで止める・右鎖骨中央線上 ③ 肺と肝臓の境界・鼓音 → 濁音 ④ 消化管と肝臓の境界・鼓音 → 濁音 ⑤ 12cm以下	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
37	胆汁の流れ ①肝臓から1日に分泌される量 ②肝臓で作られた胆汁が胆嚢に入るまでの経路 ③胆嚢で胆汁はどうなる? ④胆汁が小腸の最初の部分へ注ぐきっかけと、胆嚢からの経路 ※①の数値は教科書により異なるが、スライドの値で覚える	①約0.5L ②総肝管 → 胆嚢管 → 胆嚢 ③一旦蓄えられ、濃縮を受ける ④脂肪を含む食物が十二指腸に入る:胆嚢管 → 総胆管 → 十二指腸	☐ ☐ ☐ ☐
38	胆汁 ①色 ②成分(4つ、スライドの順に) ③②の1番目の原料(どこで合成されるかも)と、その働き ④②の1番目のほとんどは、その後どうなる?	①黄緑色 ②胆汁酸・胆汁色素(大半はビリルビン)・コレステロール・リン脂質 ③コレステロール(肝臓で合成):大きな脂肪滴を小さな粒子に変えて、脂肪の消化を助ける ④小腸で再吸収され、血流を介して肝臓に戻る	☐ ☐ ☐ ☐
39	①No.38②の2番目の大半を占める物質(何の破壊産物で、どこに排泄されるかも) ②肝機能の低下や、胆汁の通り道が胆石で閉塞することで胆汁が逆流して血流に入り、①によって眼球や組織が黄色く染まる状態	①ビリルビン:赤血球の破壊産物・糞便に排泄される ②黄疸	☐ ☐ ☐
消化管の働き			
40	消化管の6つの働き(スライドの順に)	摂取 → 移送 → 機械的消化 → 化学的消化 → 吸収 → 排便	☐ ☐ ☐
41	No.40の各働き ①2番目を行う運動:咽頭/それ以降の消化管 ②3番目の3つの作用(口側から順に。部位も) ③4番目とは ④5番目とは(主に行われる部位も)	①咽頭:嚥下 それ以降:蠕動運動 ②口:咀嚼 → 胃:攪拌 → 小腸:分節 ③食物が消化酵素によって構成要素に分解されること ④消化された最終産物を消化管から血流やリンパの中に輸送すること・主に小腸	☐ ☐ ☐ ☐
42	①腸の動きによって聴診で聞こえる音(2つの呼び名) ②聴診器を当てる場所 ③正常で聞こえる頻度	①蠕動音・グル音 ②腹部のどこか1カ所 ③5~15秒に1回	☐ ☐ ☐
43	No.42①の異常で疑われるもの ①頻度が亢進している ②5分以上しても音がしない ③金属性の音が聞こえる ④腸管内容物の移動が障害された状態(カタカナ)	①下痢・感染性胃腸炎 ②便秘・腹膜炎・麻痺性イレウス(腸管麻痺による) ③閉塞性イレウス(腹膜癒着や腫瘍形成による) ④イレウス	☐ ☐ ☐ ☐
44	No.41②の3番目の作用 ①消化管のどんな動きか ②その結果、食物はどうなる? ③No.41①の「それ以降」の運動と似ているが、何が違う?	①消化管のある部分が収縮と弛緩を交互に繰り返す ②前後に動き、混ぜ合わされる ③移送ではなく機械的消化を行う	☐ ☐ ☐
口腔・咽頭・食道の働き			
45	①唾液の分泌を促進する神経(脳神経2つ、番号も) ②口腔・咽頭・食道のうち、消化機能が無い部位(2つ)	①副交感神経:顔面神経(VII)・舌咽神経(IX) ②咽頭・食道	☐ ☐ ☐
46	No.41①の咽頭での運動の2つの相 ①第1相の名称・内容・随意か不随意か ②第2相の名称・運動・支配する神経 ※一般的な教科書では3期に分けることが多いが、スライドどおり2相で覚える	①口腔咽頭相:舌によって咽頭に移送・随意運動 ②咽頭食道相:蠕動運動(不随意運動)・副交感神経	☐ ☐ ☐
47	No.41①の咽頭での運動の流れ 食塊がNo.8④に達し、それが(①)ことで咽頭と(②)の通路を閉じる → (③)が気道の蓋をする → 食塊が食道に入るとき(④)が弛緩 → 完全に食道に入ると④は再び収縮 → 食道の遠位端で(⑤)が弛緩し、食塊は胃に入る ⑥この一連の流れの名称	①上がる ②鼻腔 ③喉頭蓋 ④上部食道括約筋 ⑤下部食道括約筋 ⑥嚥下反射	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐